

ROTEAMENTO IP EM TOPOLOGIA REDUNDANTE

OSPF, eBGP e algoritmo MC-Dijkstra

Ambiente experimental com cinco roteadores em FRRouting

Henrique



Objetivo e escopo técnico

O experimento avalia como três soluções constroem rotas, mantêm conectividade e utilizam recursos de controle.

Questão central

Como a decisão de rota muda quando a rede oferece caminhos alternativos e um enlace fica indisponível?

Dois protocolos

OSPF representa roteamento interno baseado em estado de enlace. eBGP representa troca de rotas entre sistemas autônomos.

Execução separada

O script recria a topologia antes de cada rodada. As soluções não operam simultaneamente.

Um algoritmo próprio

MC-Dijkstra combina atraso, capacidade nominal e confiabilidade para formar o custo de cada enlace.

Mesma rede de base

Cinco roteadores, sete enlaces redundantes e uma LAN de acesso ligada a cada roteador.

Plataforma e ferramentas

A rede inteira foi construída dentro de uma máquina virtual Ubuntu.



Medição

● **tc netem**

Insere atraso em cada par de interfaces veth.

● **tcpdump**

Conta pacotes e bytes de controle durante 6 segundos.

● **ping e iperf3**

Medem RTT e vazão entre as LANs de R1 e R5.

Topologia física virtual

Máquina virtual Ubuntu



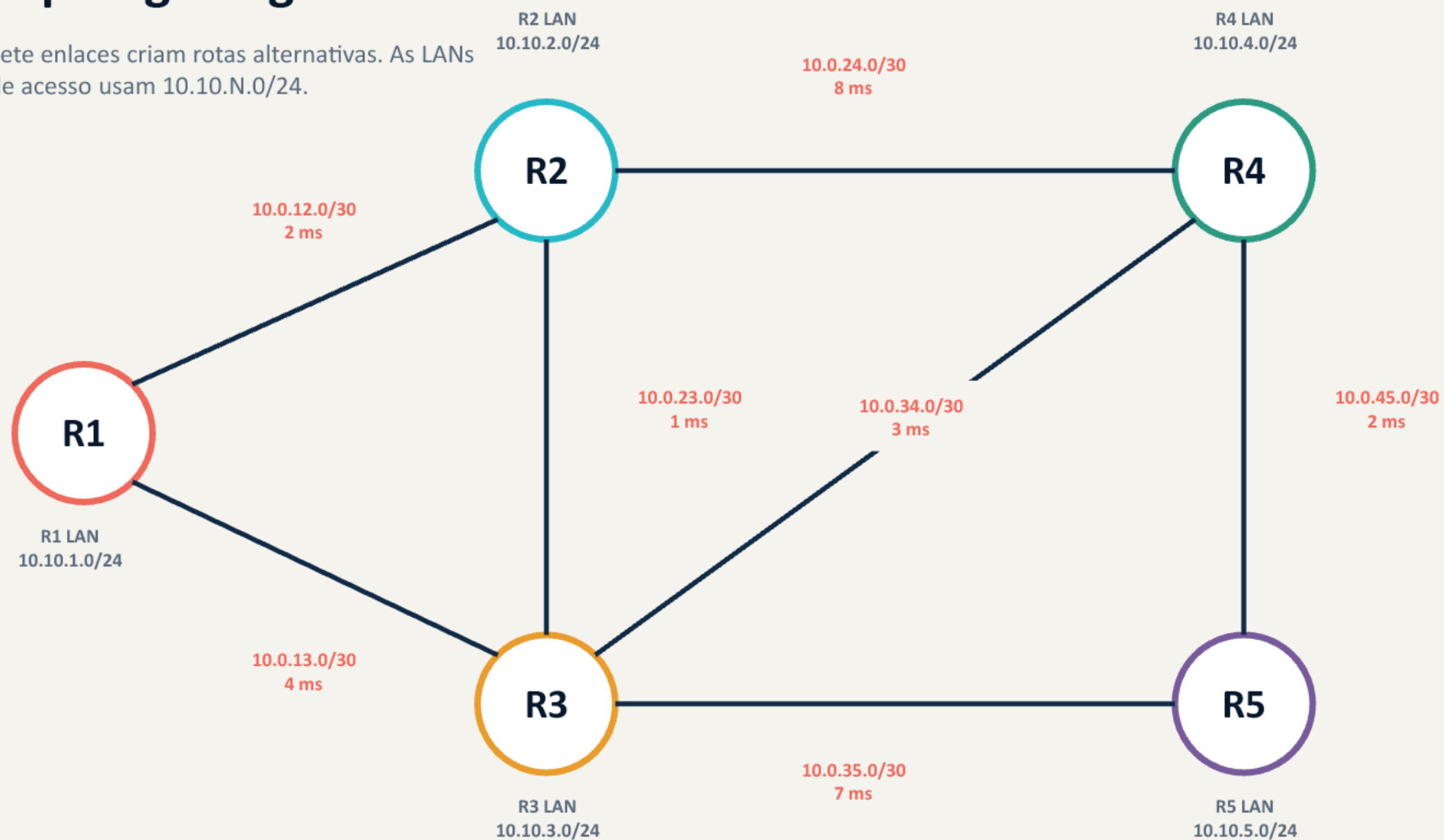
Os pares veth funcionam como cabos virtuais. Cada enlace possui duas interfaces e uma rede /30.

Cada LAN usa uma interface dummy. O kernel encaminha pacotes porque net.ipv4.ip_forward está habilitado.

Um único computador simula cinco roteadores independentes

Topologia lógica

Sete enlaces criam rotas alternativas. As LANs de acesso usam 10.10.N.0/24.



LEGENDA

Rede /30

identifica o enlace ponto a ponto

Atraso

configurado nas duas extremidades com netem

Redundância

R1 alcança R5 por mais de uma sequência de roteadores

Como os testes foram feitos

Cada solução foi ligada sozinha. Depois a rede foi testada e um enlace foi desligado.

OSPF

Falha em R3-R4

O FRRouting manteve a comunicação usando os caminhos disponíveis.

eBGP

Falha em R3-R5

A rota para a LAN 5 passou a chegar ao R5 pelo R4.

MC-Dijkstra

Falha em R1-R3

O programa calculou outra rota, agora começando por R2.

Os enlaces desligados foram diferentes. Por isso, os tempos mostram o que aconteceu em cada teste, mas não definem sozinhos qual solução é melhor.

O que é OSPF

OSPF é um protocolo usado para encontrar caminhos dentro de uma mesma rede ou organização.

Uma comparação simples

Imagine que cada roteador possui um mapa das estradas. Quando uma estrada muda, os roteadores avisam uns aos outros e atualizam seus mapas.

Como escolhe a rota

- **Conhece os vizinhos**
O roteador descobre quais roteadores estão ligados diretamente a ele.
- **Monta um mapa**
Os roteadores compartilham informações sobre os enlaces da rede.
- **Escolhe o menor custo**
O caminho com a menor soma de custos é instalado na tabela de rotas.

Como o OSPF funcionou no trabalho

O FRRouting executou o OSPF nos cinco roteadores.

R1 encontrou

R2 e R3

como vizinhos diretos

R1 aprendeu

12 rotas

incluindo as LANs dos outros roteadores

Durante a falha

R3-R4

a comunicação entre R1 e R5 continuou funcionando

Na captura feita, R1 já alcançava a LAN 5 começando pelo R2. Por isso, a queda de R3-R4 não obrigou R1 a trocar o primeiro roteador do caminho.

O que é eBGP

eBGP é usado para trocar informações de rota entre redes administradas separadamente.

O que significa AS?

Um Sistema Autônomo, ou AS, representa uma rede sob uma administração. Na Internet, empresas e provedores usam números de AS para se identificar.

Como escolhe a rota

- **Anuncia redes**
Cada roteador informa aos vizinhos quais redes consegue alcançar.
- **Registra o caminho**
A rota guarda a lista dos AS atravessados. Isso também ajuda a evitar loops.
- **Permite políticas**
O administrador pode escolher caminhos por regras, não apenas pela menor distância.

Como o eBGP funcionou no trabalho

Cada roteador recebeu um número de AS e anunciou sua própria LAN.

R1

AS 65001

2 vizinhos

R2 e R3

4 rotas

recebidas de cada vizinho

LAN 5

inicialmente alcançada por R3

Quando o enlace R3-R5 caiu

o caminho alternativo chegou ao R5 pelo R4

262 ms

tempo observado até a comunicação responder

O resultado mostra a principal função do eBGP: retirar um caminho que deixou de existir e divulgar outra possibilidade.

O que é MC-Dijkstra

MC-Dijkstra é o algoritmo criado para este trabalho. Ele não é um protocolo padrão como OSPF ou eBGP.

Ideia principal

O programa dá uma nota para cada enlace. Depois soma as notas de cada caminho e escolhe aquele com o menor valor total.

O que forma a nota

- **Atraso**
Quanto maior o atraso, maior a nota do enlace.
- **Capacidade**
Uma capacidade menor aumenta a nota.
- **Confiabilidade**
Um enlace menos confiável recebe uma penalidade maior.

$$\text{nota} = \text{atraso} + 100 / \text{capacidade} + 25 \times (1 - \text{confiabilidade})$$

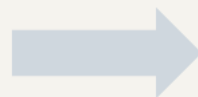
Como o MC-Dijkstra funcionou no trabalho

O programa calculou as rotas e colocou o resultado diretamente na tabela de cada roteador.

Antes da falha

R1 - R3 - R4 - R5

nota total 15,50



R1-R3 caiu

R1 - R2 - R4 - R5

nota total 16,00

O que o programa fez



Removeu a rota antiga

Isso evita que o sistema continue tentando usar o enlace que caiu.



Instalou a nova rota

Foram instaladas 20 rotas em todos os roteadores.

61,471 ms para recalcular e instalar

O que foi medido

Medição	Pergunta respondida	Ferramenta
Quantidade de rotas	Quanto caminhos aparecem em R1?	ip route
Pacotes de controle	Quanto os roteadores conversam entre si?	tcpdump por 6 segundos
Tempo de resposta	Quanto tempo um ping leva entre R1 e R5?	ping
Vazão	Quanto dados passam entre R1 e R5?	iperf3 por 3 segundos
Recuperação	Quanto tempo a comunicação leva para voltar?	falha seguida de pings

A vazão ficou acima de 1 Gb/s porque os enlaces são virtuais e não receberam um limite físico de 100 Mb/s.

Plano de controle e tamanho da tabela

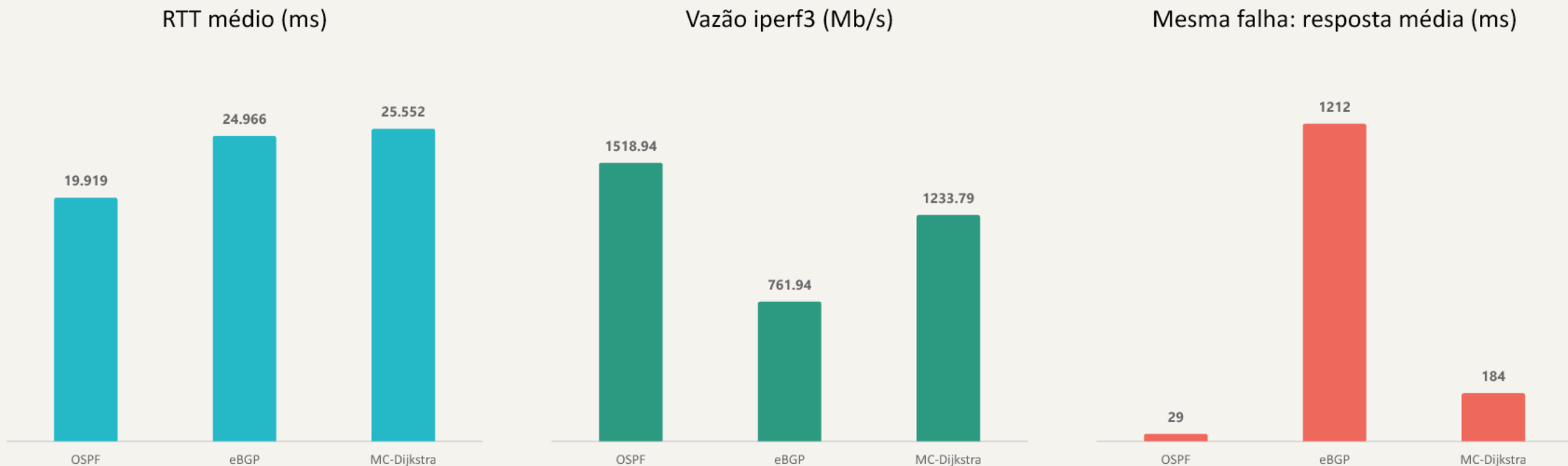
As capturas ocorreram na interface r1r3 durante 6 segundos.



MC-Dijkstra aparece com zero porque ele não troca mensagens de protocolo. Um único programa calcula e instala as rotas.

Desempenho observado

RTT e vazão usam o fluxo entre 10.10.1.1 e 10.10.5.1. A falha R3-R5 foi repetida três vezes em cada solução.



Na falha R3-R5, OSPF e MC-Dijkstra já evitavam esse enlace. O eBGP usava o enlace e precisou mudar a rota. Todos mantiveram ou recuperaram a comunicação nas três repetições.

Comparação simples

Pergunta	OSPF	eBGP	MC-Dijkstra
Como pensa?	Mantém um mapa da rede	Troca caminhos entre redes diferentes	Dá uma nota para cada enlace
Ponto forte	Adaptação automática dentro da rede	Permite regras entre redes e provedores	Usa critérios escolhidos pelo projeto
Limitação	Todos trocam informações sobre a topologia	Configuração mais trabalhosa	Depende do programa central
Melhor uso	Rede interna de uma organização	Ligação entre organizações ou provedores	Rede com necessidades específicas

Nenhuma solução é melhor em tudo. A escolha depende do tipo de rede e do objetivo do administrador.

Conclusão: OSPF foi a melhor opção

O OSPF reuniu a resposta mais rápida no teste controlado, adaptação automática e o melhor desempenho geral nesta rede interna.

- **Mesma falha, três repetições**

Na queda R3-R5, a resposta média foi 29 ms no OSPF, 184 ms no MC-Dijkstra e 1.212 ms no eBGP.

- **Melhor resultado geral**

O OSPF também teve o menor RTT, 19,919 ms, e a maior vazão, 1.518,9 Mb/s.

- **Por que o OSPF venceu**

Ele escolheu um caminho que já evitava o enlace testado e ajusta rotas automaticamente, sem um programa central.

- **Teste seguro e repetível**

A VM isolou o laboratório. O mesmo script recria a topologia, aplica R3-R5 e salva as evidências.

Todos funcionaram. Para esta rede interna, o OSPF apresentou a melhor combinação de rapidez, automação e estabilidade.